

Ad soyad: Umut CERİT

Numara: 2544001009

1. Problem ve Amaç

Bu projenin amacı, telekomünikasyon sektöründe sıkça karşılaşılan "müşteri kaybı (churn)" problemini önceden tahmin edebilmektir. Şirketlerin müşterilerini kaybetmeden önce proaktif önlemler alabilmesi için, müşteri profillerini analiz eden ve terk etme eğiliminde olan kişileri tespit eden bir karar destek sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.

2. Geliştirilen Ürün

Bu çalışmada, müşteri verileri üzerinden churn tahmini yapabilen ve yapay zekanın bu kararı hangi faktörlere dayanarak verdiğini şeffaf bir şekilde gösteren bir Makine Öğrenmesi Karar Destek Ürünü geliştirilmiştir. Hedef kullanıcı kitlesi, veri analistleri, pazarlama uzmanları ve müşteri ilişkileri yöneticileri gibi şirket stratejisi belirleyen profesyonellerdir.

3. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Projenin geliştirme ortamında Python dili tercih edilmiştir. Veri temizleme ve dönüştürme adımlarında **Pandas**, kategorik değişkenlerin sayısal formata çevrilmesinde **Scikit-learn (LabelEncoder)** kütüphaneleri kullanılmıştır. Modellerin karşılaştırılması aşamasında **Lojistik Regresyon** ve **Random Forest** algoritmaları eğitilmiştir. Makine öğrenmesi kararlarının açıklanabilirliği (XAI) için **SHAP** yöntemi kullanılmış ve sonuçlar **Matplotlib** aracılığıyla görselleştirilmiştir.

4. Test Sonucu

Sistem, eksik değerlerden arındırılmış 7032 satırlık müşteri verisi üzerinde (%80 eğitim, %20 test olacak şekilde) test edilmiştir. Lojistik Regresyon modeli test verisinde %78.68 doğruluk elde ederken, Random Forest modelinin test doğruluğu %79.25 olmuştur. Bununla birlikte, Random Forest modelinin eğitim doğruluğunun %99.77 olarak ölçülmesi, sistemde belirgin bir aşırı öğrenme (overfitting) durumu olduğunu kanıtlamıştır.

5. Değerlendirme

Ürünün en güçlü yönü, sadece salt bir tahmin üretmekle kalmayıp, SHAP analizi sayesinde tahminin arkasındaki faktörleri şeffaf bir grafikte açıklayabilmesidir. En önemli sınırlılığı ise Random Forest modelinde tespit edilen yüksek overfitting durumudur. Gelecekte yapılacak geliştirmelerde, hiperparametre optimizasyonu (Grid Search vs.) uygulanarak bu aşırı öğrenme engellenebilir ve modelin gerçek dünya verilerindeki genelleyiciliği artırılabilir.